

Parte 2: Marco Teórico del Modelo Senda

Módulo 4: Modelo Educativo Senda · Colegio Senda · Plataforma Team Meet

Nota sobre esta versión. El contenido de esta Parte se publica en Teachable como un PDF adjunto (Untitled document.pdf, 41 páginas). El texto íntegro de ese documento se reproduce aquí, seguido del quiz y de la tarea abierta de la lección.

2.1 Reuven Feuerstein: Modificabilidad Cognitiva

Reuven Feuerstein fue un innovador en el campo de la educación especial que dedicó gran parte de su vida a la evaluación y mejora de la inteligencia de las personas que presentan bajo rendimiento académico y privación cultural.

Concepto de inteligencia

Para Feuerstein, la inteligencia es un concepto que incluye una enorme variedad de fenómenos que tienen en común la dinámica y mecánica de la adaptación. La adaptabilidad es inherente a la solución de problemas y abarca tanto elementos cognitivos como creativos y motivacionales. Define adaptabilidad como un proceso más o menos consciente y más o menos voluntario de cambio de un estado a otro. A esta adaptabilidad le llama **Modificabilidad**.

La modificabilidad varía de individuo a individuo y no tiene que ser similar en todas las áreas. Así, la inteligencia ya no es vista como algo fijo sino como un proceso complejo que puede desarrollarse. Este concepto es revolucionario porque desafía la visión tradicional de que la inteligencia es innata e inmutable. Implica que todos los alumnos, independientemente de su punto de partida, pueden desarrollar su capacidad de aprendizaje y pensamiento mediante las experiencias adecuadas.

El problema del aprendizaje

Muchas de las dificultades que la gente encuentra en la escuela y en la vida se deben a una capacidad limitada, pobre o inexistente para beneficiarse de un aprendizaje formal o informal. Cuando se habla de un problema de aprendizaje, se está hablando de la incapacidad del individuo para beneficiarse o modificarse por medio de la exposición de ciertas experiencias. Sin embargo, cuando hay un mediador motivante que trata de ayudarlos a aprender un comportamiento específico, la persona alcanza un nivel de funcionamiento difícil de encontrar cuando se les deja solos para hacer frente a las situaciones o estímulos.

Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM)

La exposición directa a los estímulos es responsable de muchos de los cambios producidos en los humanos. Sin embargo, es la interacción del humano con el entorno en la

Experiencia de Aprendizaje Mediado la que es responsable de un cambio más general y significativo.

La Experiencia de Aprendizaje Mediado, responsable del desarrollo de la modificabilidad, se caracteriza por tres parámetros universales: **intencionalidad, trascendencia y significado**.

Intencionalidad

La intencionalidad transforma los estímulos en una sucesión organizada para que el mediador se asegure que el receptor los registra. Se refiere a que la intensidad, frecuencia y modalidad de aparición de los estímulos está determinada por el mediador y tiene como objetivo cambiar el estado mental del receptor para que éste pueda beneficiarse de la experiencia de aprendizaje mediada.

En práctica Senda:

- El maestro selecciona cuidadosamente qué mostrar y cuándo
- Ajusta el nivel de dificultad al estudiante
- Repite y varía presentación según respuesta
- Busca activamente captar y mantener atención
- Comunica claramente el objetivo de aprendizaje

Trascendencia

La trascendencia implica que el mediador no limita su intervención a la interacción original sino va más allá y relaciona, logrando que el alumno pueda relacionar objetos y acontecimientos con sistemas, categorías y clases más amplias a través de la motivación intrínseca.

En práctica Senda:

- Conecta aprendizaje inmediato con conceptos más amplios
- Pregunta “¿Dónde más podrías usar esto?”
- Relaciona con experiencias previas del alumno
- Anticipa aplicaciones futuras
- Genera puentes entre asignaturas

Significado

El significado mediado genera las respuestas al por qué y para qué de estos actos mentales. Junto con intencionalidad y trascendencia, presentan al receptor la estructura del comportamiento mental y ofrecen respuesta a las preguntas de qué ver, dónde mirar, cuánto esforzarse para percibir un estímulo o un acontecimiento y cómo organizar los acontecimientos para lograr un objetivo determinado.

En práctica Senda:

- Explica por qué algo es importante
- Conecta con valores y propósitos del alumno

- Genera relevancia personal y cultural
- Muestra aplicación al mundo real
- Despierta curiosidad genuina

Resultados de la EAM

Como resultado de la experiencia mediada de aprendizaje, el alumno tendrá una gran variedad de estrategias para lograr un aprendizaje significativo. Durante el aprendizaje mediado el alumno tiene una presencia activa en el proceso de aprendizaje y podrá formular preguntas, definir problemas, realizar inferencias, comparar, hacer hipótesis y extraer reglas y principios.

Mediación del Sentimiento de Competencia

Un aspecto muy importante en el aprendizaje es la mediación del Sentimiento de Competencia: el alumno debe sentirse capaz con respecto a los demás y con respecto a sí mismo. La mediación de este sentimiento tiene dos partes: dar a conocer al niño la posibilidad del éxito y reconocerle el éxito logrado. El sentimiento de competencia está fuertemente relacionado con la motivación intrínseca, la que se deriva del propio hallazgo, de la satisfacción de la tarea terminada.

En práctica Senda:

- Establecer metas alcanzables pero retadoras
- Reconocer esfuerzo y progreso, no solo resultado
- Hacer visible el crecimiento del alumno
- Atribuir éxito a estrategias y esfuerzo (controlables)
- Normalizar el error como parte del aprendizaje

El acto mental: Funciones cognitivas

La experiencia de aprendizaje mediado desarrolla las funciones cognoscitivas básicas que permiten el aprendizaje de los alumnos. Dichas funciones están formadas por procesos de pensamiento combinados con factores afectivos, motivacionales y actitudinales.

Feuerstein habla del acto mental que tiene 3 fases: **Entrada, Elaboración y Salida**. En cada una de estas fases se llevan a cabo funciones cognoscitivas específicas que, cuando no se han desarrollado de forma adecuada, impiden el aprendizaje del alumno.

Estrategias Senda para desarrollar funciones de entrada:

- Ejercicios de observación detallada
- Uso de organizadores visuales
- Práctica con mapas, planos, coordenadas
- Líneas de tiempo, calendarios, secuencias
- Comparación de objetos similares
- Listas de verificación para revisión sistemática
- Integración de información de texto, imagen, gráfica

Fase de Elaboración (uso eficaz de la información disponible)

Función cognitiva deficiente	Función cognitiva adecuada
Dificultad para percibir un problema y definirlo	Capacidad para percibir y definir un problema
Dificultad para distinguir datos relevantes	Capacidad para distinguir los datos relevantes de los irrelevantes
Dificultad para hacer comparaciones	Capacidad para hacer comparaciones
Percepción episódica de la realidad	Percepción clara de la realidad
Carencia de la necesidad de juicio lógico	Necesidad del juicio lógico
Limitación o carencia de interiorización del propio comportamiento	Interiorización del propio comportamiento
Restricción del pensamiento hipotético inferencial	Puede hacer hipótesis e inferencias
Carencia de estrategias para verificar hipótesis	Cuenta con herramientas para verificar sus hipótesis
Dificultad para planear su conducta	Buena planeación de su conducta
Dificultad para realizar categorías cognitivas	Puede realizar categorías cognitivas
Dificultad para establecer relaciones virtuales	Puede establecer relaciones virtuales

Estrategias Senda para desarrollar funciones de elaboración:

- Planteo explícito de problemas
- Enseñanza de estrategias de comparación (diagrama de Venn, matrices)
- Organizadores gráficos (mapas conceptuales, causas-efectos)
- Rutinas de pensamiento que requieren hipótesis
- Reflexión metacognitiva (“¿Cómo lo hice?”, “¿Qué funcionó?”)
- Proyectos que requieren planificación
- Actividades de clasificación múltiple

Estrategias Senda para desarrollar funciones de salida:

- Presentaciones orales frecuentes
- Enseñanza explícita de vocabulario académico
- Tiempo para reflexionar antes de responder
- Retroalimentación sobre claridad y precisión
- Revisión y edición de trabajos escritos
- Práctica de considerar audiencia
- Modelaje de pensamiento del maestro

Operaciones mentales

Además de las funciones cognitivas, el acto mental requiere de operaciones mentales, que son el conjunto de acciones interiorizadas y organizadas por las cuales elaboramos la

información que proviene de fuentes internas y externas. Algunas de las principales operaciones mentales son:

Operaciones básicas	Operaciones intermedias	Operaciones complejas
Identificación	Codificación/decodificación	Razonamiento
Comparación	Proyección de relaciones virtuales	Pensamiento silogístico
Análisis	Diferenciación	Pensamiento inferencial
Síntesis	Representación mental	Seriación
Clasificación	Transformación mental	Segregación
Combinación	Sustitución	Integración
Permutación	Articulación	Generalización
Adición	Organización	Reproducción

En Senda, desarrollamos estas operaciones mentales mediante:

- Actividades específicas para cada operación
- Secuencias que van de lo concreto a lo abstracto
- Práctica en contextos variados
- Metacognición sobre las operaciones usadas
- Integración en todas las asignaturas

El método de Feuerstein se ha usado en más de 80 países y tiene como finalidad ayudar a que las personas mejoren sus habilidades de aprendizaje, pensamiento y análisis.

2.2 David Sousa: Cómo aprende el cerebro

David Sousa es un asesor educativo reconocido por su trabajo sobre investigaciones cerebrales y educación. Ha enfocado gran parte de su trabajo a la capacitación de maestros en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Concepto de inteligencia

Sousa define a la inteligencia como una aptitud multifacética que varía incluso en el mismo individuo, y que puede ser vista como la velocidad de aprendizaje. Esta definición implica que:

- La inteligencia no es una sola capacidad sino múltiples
- Una persona puede ser más inteligente en unas áreas que en otras
- La inteligencia puede manifestarse como qué tan rápido aprende algo nuevo
- El contexto y las experiencias afectan las manifestaciones de inteligencia

Sobre el pensamiento

Sousa menciona que es más fácil describir que definir qué es el pensamiento. El pensamiento incluye desde distinguir dónde estamos, adónde nos dirigimos y cómo llegar a nuestro destino. Incluye el desarrollo de conceptos, uso de palabras, resolución de problemas, abstraer, intuir y anticipar, además del aprendizaje, la memoria, la creatividad, la comunicación, etc.

El papel de las emociones

Las emociones juegan un papel importante en el proceso del pensamiento e incluso pueden impedir o fomentar el aprendizaje cognitivo. Si nos agrada lo que estamos aprendiendo, es más probable que mantengamos el interés. En cambio, cuando nos desagrada lo que estamos aprendiendo tratamos de pasar el menor tiempo posible pensando en ello y por lo mismo nos quedamos en el nivel más bajo de procesamiento.

Implicaciones para Senda:

- Crear ambientes emocionalmente seguros
- Conectar aprendizaje con intereses y pasiones
- Celebrar logros y reconocer esfuerzo
- Manejar ansiedad ante evaluaciones
- Construir relaciones positivas maestro-alumno
- Usar humor apropiado
- Proporcionar experiencias de éxito
- Dar autonomía y elección cuando sea posible

El rol del maestro

Sousa piensa que no podemos enseñar al cerebro a pensar, pero podemos enseñar a los alumnos a organizar la información para facilitar un procesamiento más complejo. Es labor de las escuelas aumentar la cantidad de situaciones y modelos que exijan a los niños hacer pensamiento crítico. Los maestros deben enfocar su energía en desarrollar las habilidades que permitan a los alumnos organizar la información de tal manera que lleguen a un razonamiento superior. El maestro pasa de ser quien “dicta la clase” a ser “guía que acompaña”.

Procesos básicos de pensamiento

Según Sousa, los procesos básicos que utilizamos para transformar y evaluar la información son:

1. **Observar** (incluye reconocer y recordar)
2. **Encontrar patrones y generalizar** (incluye clasificar, comparar, contrastar, identificar información pertinente y no pertinente)
3. **Llegar a conclusiones basadas en patrones** (incluye hacer hipótesis, predecir, inferir y aplicar)

4. **Evaluar las conclusiones basadas en observaciones** (incluye verificar la regularidad, identificar tendencias y estereotipos, identificar suposiciones implícitas, reconocer generalizaciones y confirmar las conclusiones con hechos)

Estos procesos básicos están presentes en la mayoría de los modelos teóricos del pensamiento.

Taxonomía de Bloom

Sousa sugiere el uso de la Taxonomía del Dominio Cognitivo de Bloom como herramienta para los maestros para fomentar las habilidades mentales de los alumnos por las siguientes razones:

- Es un modelo conocido por los maestros
- Es sencillo de usar
- Requiere capacitación mínima para entender la relación entre dificultad y complejidad
- Ayuda a reconocer la diferencia entre dificultad y complejidad para ayudar a estudiantes atrasados
- Puede implementarse de inmediato en el salón de clase
- Es económico, requiere pocos materiales adicionales
- Motiva a los maestros al observar logros de sus alumnos
- Está de acuerdo con las investigaciones sobre funciones cerebrales

Los 6 niveles de la Taxonomía de Bloom van de lo menos al más complejo: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esta jerarquía no es rígida y el alumno puede pasar de un nivel al otro durante un ejercicio extenso.

Los seis niveles explicados

1. Conocimiento. Es el simple recuerdo del material aprendido. Abarca desde hechos específicos, una definición e incluso una teoría completa. *Preguntas típicas:* ¿Qué hizo el personaje? ¿En qué fecha ocurrió la Revolución Mexicana?

2. Comprensión. Es la capacidad de darle sentido a la información. Se puede hacer convirtiendo el material de una forma a otra (palabras a números), interpretando (resumir un cuento) o evaluando las tendencias futuras (predecir consecuencias o efectos). Va más allá del simple recuerdo y representa el nivel más bajo del entendimiento. *Preguntas típicas:* ¿Por qué Zapata se unió a la lucha? ¿Por qué el personaje actuó así?

3. Aplicación. Se refiere a usar el material aprendido en nuevas situaciones con un mínimo de indicaciones. Incluye la aplicación de reglas, conceptos, métodos y teorías de resolución de problemas. El alumno activa la memoria de procedimiento y usa el pensamiento convergente para seleccionar, transferir y aplicar datos para completar una tarea nueva. La práctica es esencial. *Preguntas típicas:* ¿Qué pasaría si el personaje fuera hoy a tu casa? ¿Qué hubieras hecho en la época de la Revolución?

4. Análisis. Es la habilidad de dividir el material en sus partes componentes para poder entender su estructura. Incluye: identificar partes, examinar cómo se relacionan las partes entre sí y con el todo, y reconocer los principios de organización presentes. El alumno

debe poder organizar y reorganizar la información en categorías. *Preguntas típicas:* ¿Qué cosas del cuento podrían ocurrir en la vida real? ¿Qué lección aprendió nuestro país después de la Revolución?

5. Síntesis. Consiste en la habilidad de reunir las partes en algo nuevo para el alumno. Puede incluir la producción de un tipo único de comunicación (discurso, ensayo), un plan de operaciones (propuesta de investigación) o un esquema para clasificar la información. Este nivel enfatiza la importancia de la creatividad y la formación de nuevos patrones o estructuras. *Ejemplos:* Vuelve a narrar el cuento cambiando alguno de los personajes principales. Cuenta la Revolución Mexicana si Zapata no hubiera existido.

6. Evaluación. Es el nivel más alto del pensamiento cognitivo porque contiene elementos de todos los demás niveles además de razonamientos basados en criterios establecidos. En este nivel, los alumnos tienden a consolidar sus pensamientos y a volverse más receptivos a otros puntos de vista. *Preguntas típicas:* ¿Piensas que el personaje actuó de manera adecuada? ¿Por qué? ¿Piensas que la Revolución afecta la manera de hacer política en México actualmente? ¿Por qué?

Implicaciones para la planificación

Las investigaciones sobre el funcionamiento cerebral se aterrizan en la planificación de una clase para crear una experiencia de aprendizaje óptima tomando en cuenta los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos. De esta manera, los maestros en Senda toman en cuenta que:

- Las personas participan completamente cuando aprenden (desde lo cognitivo, afectivo y motor)
- El cerebro humano busca patrones para dar significado a la información
- Las emociones forman parte integral del proceso de aprendizaje
- Las experiencias pasadas afectan los aprendizajes nuevos
- La memoria operativa tiene una capacidad limitada
- El ensayo es muy importante para la memorización, la repetición
- El aprendizaje es más efectivo cuando es activo
- La retroalimentación oportuna mejora el aprendizaje
- El sueño y el descanso consolidan el aprendizaje

Estas comprensiones se traducen en prácticas Senda:

- Actividades multisensoriales
- Uso de organizadores gráficos para ayudar a encontrar patrones
- Creación de ambiente emocionalmente seguro
- Activación de conocimientos previos al inicio de clase
- División de información en chunks manejables
- Práctica distribuida en lugar de concentrada
- Aprendizaje activo (no solo escuchar)
- Retroalimentación formativa continua
- Respeto por ritmos individuales de aprendizaje

2.3 Robert Marzano: Estrategias de aprendizaje

Robert Marzano es reconocido internacionalmente por su trabajo en identificar estrategias instruccionales efectivas basadas en investigación. Su trabajo proporciona a los maestros herramientas concretas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Las 9 estrategias instruccionales de alta efectividad

Basándose en meta-análisis de miles de estudios, Marzano identificó nueve categorías de estrategias instruccionales que tienen efectos significativos en el logro estudiantil.

1. Identificar semejanzas y diferencias. Ayudar a los estudiantes a comparar, clasificar, crear metáforas y analogías. *Por qué funciona:* el cerebro busca patrones y conexiones naturalmente; hacer explícito este proceso mejora la comprensión y retención.

Estrategias Senda: Diagramas de Venn · Matrices de comparación · Clasificación en categorías · Analogías (“La célula es como una ciudad porque...” · Metáforas para conceptos abstractos. *Ejemplo:* Al estudiar ecosistemas, comparar ecosistema acuático y terrestre usando matriz (clima, organismos, cadenas alimenticias, amenazas).

2. Resumir y tomar notas. Enseñar a los estudiantes a identificar información importante y expresarla de forma sintética. *Por qué funciona:* requiere análisis activo de información, distinguiendo esencial de accesorio, y reformulación en propias palabras.

Estrategias Senda: Enseñanza explícita de técnicas de resumen (eliminar redundancia, identificar idea principal, generalizar) · Notas de Cornell · Organizadores gráficos · Resúmenes de una oración, un párrafo · Síntesis de múltiples fuentes. *Ejemplo:* Después de documental sobre cambio climático, estudiantes crean resumen de 3 puntos clave con evidencia de apoyo.

3. Reforzar el esfuerzo y dar reconocimiento. Ayudar a los estudiantes a desarrollar mentalidad de crecimiento y reconocer su progreso. *Por qué funciona:* la creencia de que el esfuerzo lleva al logro aumenta motivación y perseverancia.

Estrategias Senda: Enseñar explícitamente sobre neuroplasticidad (“tu cerebro crece cuando te esfuerzas”) · Gráficas de progreso personal · Reconocimiento de esfuerzo, estrategias y progreso (no solo resultado) · Historias de perseverancia · Atribución de éxito a factores controlables. *Ejemplo:* Portafolio donde estudiantes documentan su progreso en escritura a lo largo del año, reflexionando sobre estrategias que les ayudaron.

4. Tareas y práctica. Proporcionar oportunidades para que los estudiantes extiendan y profundicen su conocimiento. *Por qué funciona:* la práctica distribuida consolida aprendizaje y desarrolla fluidez.

Estrategias Senda: Tareas que requieren aplicación, no solo repetición · Práctica espaciada (distribuida en tiempo) · Variabilidad en la práctica · Retroalimentación sobre tareas · Tiempo apropiado (no excesivo) · Conexión con vida real. *Ejemplo:* En lugar de 50 ejercicios de fracciones en una noche, 10 ejercicios variados durante 5 días, incluyendo aplicación a recetas y mediciones.

5. Representaciones no lingüísticas. Usar imágenes, modelos físicos, organizadores gráficos, movimiento para representar conocimiento. *Por qué funciona:* el cerebro procesa información verbal y visual de formas complementarias.

Estrategias Senda: Organizadores gráficos (mapas conceptuales, líneas de tiempo, diagramas) · Dibujos y esquemas · Modelos físicos y manipulativos · Dramatizaciones y movimiento · Música y ritmo para memorización · Visualización guiada. *Ejemplo:* Crear modelo 3D de célula, diagrama de flujo de fotosíntesis, dramatización de conflicto histórico.

6. Aprendizaje cooperativo. Estructurar grupos pequeños para trabajo interdependiente hacia metas compartidas. *Por qué funciona:* permite verbalizar pensamiento, considerar perspectivas múltiples, enseñar a pares, desarrollar habilidades sociales.

Estrategias Senda: Grupos heterogéneos pequeños (3-4 estudiantes) · Roles claros y rotatorios · Interdependencia positiva · Responsabilidad individual · Enseñanza de habilidades de colaboración · Reflexión sobre funcionamiento del grupo. *Ejemplo:* Proyecto de investigación donde cada miembro tiene rol (investigador, sintetizador, diseñador, presentador) y todos deben contribuir al producto final.

7. Establecer objetivos y proporcionar retroalimentación. Comunicar claramente lo que se espera aprender y proporcionar información sobre progreso. *Por qué funciona:* los objetivos claros enfocan atención y esfuerzo; la retroalimentación específica y oportuna guía mejora.

Estrategias Senda: Objetivos de aprendizaje comunicados en lenguaje estudiantil · Ejemplos y no-ejemplos de éxito · Rúbricas compartidas antes de tarea · Retroalimentación descriptiva (no solo calificativa) · Tiempo para actuar sobre retroalimentación · Autoevaluación y evaluación entre pares. *Ejemplo:* Al inicio de proyecto, compartir rúbrica y ejemplos de trabajos anteriores. Durante el proceso, retroalimentación escrita específica sobre un aspecto a mejorar. Al final, comparar con rúbrica y reflexionar.

8. Generar y probar hipótesis. Involucrar a estudiantes en proceso de investigación mediante predicción, explicación y prueba. *Por qué funciona:* promueve pensamiento crítico, razonamiento inductivo y deductivo, comprensión profunda de causa-efecto.

Estrategias Senda: Enseñanza explícita del proceso (observar, preguntar, hipotetizar, diseñar prueba, recopilar datos, analizar, concluir) · Proyectos de ciencia experimental · Resolución de problemas matemáticos con múltiples estrategias · Análisis histórico (¿qué pasaría si...?) · Uso de IA para generar y evaluar hipótesis múltiples. *Ejemplo:* “¿Qué factores afectan la velocidad de disolución? Formulen hipótesis, diseñen experimentos, prueben, analicen datos y concluyan.”

9. Preguntas, señales y organizadores avanzados. Preparar el cerebro para nueva información mediante activación de conocimiento previo y estructura organizacional. *Por qué funciona:* el cerebro conecta nueva información con lo ya conocido.

Estrategias Senda: Preguntas esenciales que guían la unidad · Activación explícita de conocimiento previo (“¿Qué ya saben sobre...?”) · Vista previa de contenido ·

Organizadores gráficos proporcionados antes de leer · Vocabulario clave introducido con anticipación · Objetivos de aprendizaje al inicio. *Ejemplo:* Antes de la unidad sobre Revolución Mexicana, activar conocimientos sobre Porfirio Díaz, crear línea de tiempo base, introducir conceptos clave (dictadura, revolución, reforma agraria), plantear pregunta esencial: “¿Puede la violencia ser justificada para lograr justicia social?”

Integración de las estrategias de Marzano en Senda

En Senda, estas estrategias no se usan de forma aislada sino integradas en la planificación y práctica diaria:

- Los maestros conocen las 9 estrategias y su fundamentación
- La planificación de unidades incluye múltiples estrategias
- Se adaptan según nivel de desarrollo y necesidades
- Se combinan con rutinas de pensamiento de Project Zero
- Se evalúa su implementación y efectividad
- Se comparten mejores prácticas entre maestros

2.4 Howard Gardner: Inteligencias Múltiples y Mentes para el Futuro

Howard Gardner es psicólogo y profesor de Harvard cuya teoría de las Inteligencias Múltiples ha transformado la comprensión de la inteligencia humana y ha tenido profundo impacto en educación.

Teoría de las Inteligencias Múltiples

Gardner propone que no existe una inteligencia única y general (factor g medible por IQ), sino múltiples inteligencias relativamente independientes. Define inteligencia como “un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura”.

Esta definición implica varios puntos importantes:

- Inteligencia es potencial, no destino fijo
- Tiene bases biológicas pero se desarrolla culturalmente
- Se manifiesta en acción (resolver problemas, crear productos)
- El valor es determinado culturalmente

Las ocho inteligencias

1. Inteligencia Lingüística. Capacidad para usar el lenguaje efectivamente, tanto oral como escrito. *Características:* facilidad con palabras, lectura, escritura · memoria para nombres, fechas, lugares · gusto por contar historias, juegos de palabras · aprendizaje mediante lectura y discusión. *En alumnos Senda:* escriben con facilidad y creatividad · disfrutan debates y presentaciones orales · tienen vocabulario rico · aprenden idiomas con relativa facilidad. *Actividades Senda:* debates estructurados · redacción creativa y

académica · poesía y juegos lingüísticos · podcasts y videos explicativos · diarios reflexivos · uso de IA para refinamiento de escritura con análisis crítico.

2. Inteligencia Lógico-Matemática. Capacidad para razonamiento lógico, resolución de problemas, pensamiento científico y matemático. *Características:* facilidad con números y patrones · pensamiento abstracto y simbólico · razonamiento deductivo e inductivo · gusto por experimentación y análisis. *En alumnos Senda:* resuelven problemas matemáticos con diversas estrategias · buscan patrones y regularidades · hacen preguntas sobre causas y efectos · disfrutan rompecabezas lógicos. *Actividades Senda:* resolución de problemas abiertos · experimentos científicos · programación y pensamiento computacional · juegos de estrategia (ajedrez) · análisis de datos con herramientas digitales · uso de IA para modelado matemático y exploración de patrones.

3. Inteligencia Espacial. Capacidad para percibir el mundo visual-espacial con precisión y realizar transformaciones sobre percepciones. *Características:* pensamiento en imágenes · facilidad para orientación espacial · habilidad para visualización mental · sensibilidad al color, forma, espacio. *En alumnos Senda:* crean dibujos detallados · leen mapas con facilidad · rotan mentalmente objetos · prefieren organizadores visuales. *Actividades Senda:* mapas conceptuales y mentales · dibujo técnico y artístico · diseño 3D y modelado · fotografía y video · geometría aplicada · uso de realidad virtual/aumentada · generación de imágenes con IA para proyectos creativos.

4. Inteligencia Corporal-Kinestésica. Capacidad para usar el cuerpo o partes del cuerpo para resolver problemas o crear productos. *Características:* coordinación y destreza física · expresión mediante movimiento · memoria muscular · aprendizaje mediante acción. *En alumnos Senda:* aprenden mejor manipulando objetos · excelencia en deportes o danza · dificultad para estar quietos largo tiempo · usan gestos al comunicar. *Actividades Senda:* proyectos maker (construcción, robótica) · teatro y dramatización · deportes y educación física · experimentos con manipulativos · simulaciones y juegos de rol · danza y expresión corporal.

5. Inteligencia Musical. Capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar formas musicales. *Características:* sensibilidad a ritmo, tono, melodía · reconocimiento de patrones musicales · expresión mediante música · memoria para canciones. *En alumnos Senda:* tararean frecuentemente · identifican instrumentos y estilos · recuerdan mejor con música · tienen sentido del ritmo. *Actividades Senda:* composición musical · análisis de música de diferentes culturas · uso de música para memorización · integración de música en presentaciones · creación de música con herramientas digitales · exploración de generación musical con IA.

6. Inteligencia Interpersonal. Capacidad para entender y trabajar efectivamente con otras personas. *Características:* empatía y sensibilidad a estados de ánimo de otros · habilidades de comunicación y negociación · capacidad para colaborar · liderazgo natural. *En alumnos Senda:* mediadores naturales en conflictos · disfrutan trabajo en equipo · leen señales sociales · tienen muchos amigos. *Actividades Senda:* proyectos colaborativos · tutorías entre pares · debates y discusiones grupales · proyectos de servicio comunitario · simulaciones sociales · colaboración global mediante tecnología.

7. Inteligencia Intrapersonal. Capacidad para autoconocimiento y autorregulación.

Características: conciencia de fortalezas y debilidades · reflexión metacognitiva · establecimiento de metas personales · comprensión de motivaciones propias. *En alumnos Senda:* disfrutan tiempo a solas · reflexionan sobre experiencias · establecen metas propias · autorregulación emocional. *Actividades Senda:* diarios reflexivos · autoevaluación con rúbricas · establecimiento de metas personales · mindfulness y meditación · portafolios de aprendizaje · reflexión sobre uso personal de tecnología e IA.

8. Inteligencia Naturalista. Capacidad para reconocer, categorizar y trabajar con elementos del entorno natural. *Características:* sensibilidad a fenómenos naturales · habilidad para clasificación · interés por plantas y animales · conexión con naturaleza. *En alumnos Senda:* coleccionan elementos naturales · observan detalles en naturaleza · clasifican y categorizan · preocupación ambiental. *Actividades Senda:* proyectos de biología y ecología · salidas a ambientes naturales · proyectos de sustentabilidad · huertos escolares · observación y documentación de naturaleza · análisis de datos ambientales con IA.

Implicaciones de las IM para Senda

1. **Diversificación de métodos de enseñanza.** No todos aprenden de la misma manera. Presentar contenido mediante múltiples modalidades (verbal, visual, kinestésica, musical, etc.) asegura que todos los alumnos tengan oportunidades de acceso.
2. **Valoración de múltiples formas de expresión.** Los alumnos pueden demostrar su comprensión de diversas maneras: ensayo, presentación oral, proyecto artístico, modelo físico, dramatización, etc.
3. **Reconocimiento de fortalezas individuales.** Cada alumno tiene perfil único de inteligencias. Identificar y cultivar fortalezas aumenta autoestima y motivación.
4. **Personalización del aprendizaje.** Permitir que los alumnos elijan cómo abordar un proyecto o problema, alineando con sus fortalezas.
5. **Desarrollo integral.** No solo enfocarse en lingüística y lógico-matemática (tradicionales escolares), sino cultivar todas las inteligencias.

Las Cinco Mentes para el Futuro

Gardner propuso cinco “mentes” o capacidades mentales esenciales para el siglo XXI. En Senda, integramos estas capacidades como objetivos transversales de formación.

1. La mente disciplinada. Capacidad para dominar al menos una forma de cognición característica de una disciplina académica, oficio o profesión. *Qué implica:* pensar como científico, historiador, artista, matemático · dominar conceptos centrales de una disciplina · desarrollar hábitos de trabajo sistemático · práctica deliberada y persistencia · mejora continua mediante retroalimentación. *En Senda:* proyectos de investigación rigurosa · desarrollo de portafolios disciplinarios · mentoría en áreas de pasión · práctica regular con retroalimentación · modelaje de pensamiento disciplinario por maestros · uso de IA como tutor personalizado para profundización.

2. La mente sintética. Capacidad para integrar ideas de diferentes disciplinas o ámbitos en un todo coherente. *Qué implica:* buscar conexiones entre campos aparentemente separados · crear narrativas coherentes de información compleja · distinguir información importante de trivial · comunicar síntesis de forma accesible · pensamiento sistémico. *En Senda:* proyectos interdisciplinarios · preguntas esenciales que cruzan disciplinas · rutinas de pensamiento que buscan conexiones · organizadores gráficos para integración · uso de IA para identificación de patrones en grandes conjuntos de datos.

3. La mente creativa. Capacidad para plantear nuevas ideas, formular preguntas no convencionales, generar respuestas inesperadas. *Qué implica:* pensamiento divergente · toma de riesgos intelectuales · tolerancia a ambigüedad · combinación novedosa de elementos conocidos · iteración y refinamiento de ideas. *En Senda:* ambiente que valora originalidad · tiempo para exploración abierta · técnicas de pensamiento creativo (brainstorming, SCAMPER) · celebración de ideas inusuales · proyectos abiertos sin única respuesta correcta · co-creación con IA explorando límites creativos.

4. La mente respetuosa. Capacidad para comprender y apreciar las diferencias entre personas, grupos y culturas. *Qué implica:* empatía genuina · curiosidad por perspectivas diferentes · escucha activa · suspensión de juicio · disposición a aprender de otros · reconocimiento de humanidad compartida. *En Senda:* proyectos que requieren considerar múltiples perspectivas · conexión con comunidades diversas · estudio de conflictos desde múltiples ángulos · rutinas de pensamiento que priorizan perspectivas diversas · colaboración intercultural mediante tecnología · análisis de sesgos en sistemas de IA.

5. La mente ética. Capacidad para pensar abstractamente sobre cómo se puede vivir y trabajar de manera responsable, pensando en necesidades y deseos de comunidades más amplias. *Qué implica:* reflexión sobre roles y responsabilidades · consideración del bien común · pensamiento a largo plazo · integridad y congruencia entre valores y acciones · ciudadanía activa. *En Senda:* discusión de dilemas éticos reales · proyectos de servicio e impacto social · reflexión sobre consecuencias de acciones · modelaje ético de maestros · consideración de impacto ambiental y social · debate sobre ética de IA (privacidad, sesgos, empleo, autonomía).

Integración de las 5 mentes en la experiencia Senda. Estas cinco mentes no se enseñan como asignaturas separadas sino que permean toda la experiencia educativa. Un proyecto científico desarrolla mente disciplinada (rigor científico), sintética (conexión con matemáticas y ambiente), creativa (diseño de experimento), respetuosa (consideración de perspectivas de comunidad afectada) y ética (implicaciones de hallazgos). Un proyecto de historia requiere mente disciplinada (pensamiento histórico), sintética (conexión con política, economía, cultura), creativa (presentación innovadora), respetuosa (comprensión de múltiples perspectivas) y ética (lecciones para presente).

2.5 Project Zero: Hacer el Pensamiento Visible y las 8 Fuerzas Culturales

Project Zero es un grupo de investigación en la Escuela de Graduados en Educación de Harvard, fundado en 1967. Durante décadas ha investigado la naturaleza del aprendizaje,

el pensamiento y la creatividad, generando marcos conceptuales y herramientas prácticas para educadores.

Comprender es el objetivo central

Project Zero propone que el objetivo principal de la educación no es la acumulación de información sino el desarrollo de la comprensión. Comprender significa:

- Poder pensar y actuar flexiblemente con lo que se sabe
- Poder usar conocimiento en situaciones nuevas
- Explicar, encontrar evidencia, ejemplificar
- Generalizar, aplicar, hacer analogías
- Presentar el conocimiento de formas nuevas
- Conectar con otros conocimientos

Una persona que realmente comprende puede tomar lo aprendido en un contexto y usarlo en otro diferente. En contraste, el conocimiento inerte se queda almacenado pero no se usa.

Hacer el Pensamiento Visible

El pensamiento es invisible: sucede dentro de la mente. Para cultivarlo, necesitamos hacerlo visible mediante lenguaje que nombra tipos de pensamiento, rutinas que estructuran el pensamiento, documentación que captura el pensamiento y cuestionamiento que provoca el pensamiento.

Hacer el pensamiento visible tiene múltiples beneficios:

- Los maestros pueden ver qué y cómo piensan los alumnos
- Los alumnos pueden ver y aprender del pensamiento de otros
- El pensamiento se vuelve objeto de reflexión y mejora
- Se crea registro del desarrollo del pensamiento en el tiempo
- Se valora el pensamiento como actividad importante

Rutinas de pensamiento

Las rutinas de pensamiento son estructuras sencillas que guían el pensamiento de los estudiantes y promueven la discusión. Son patrones de pensamiento (pasos que se repiten consistentemente), herramientas culturales (se vuelven parte del lenguaje y práctica del aula), estructuras flexibles (se adaptan a contenidos diversos) y andamiaje temporal (apoyan hasta que el pensamiento se interioriza).

Categorías de rutinas de pensamiento

- *Para introducir y explorar ideas:* Ver-Pensar-Preguntarse · Zoom In · Chalk Talk · 3-2-1 Puente
- *Para sintetizar y organizar ideas:* Titular · Oración-Frase-Palabra · Generate-Sort-Connect-Elaborate (GSCE) · 4C's (Connections-Challenge-Concepts-Changes)

- *Para profundizar en ideas:* Afirmar-Apoyar-Preguntar · Círculo de Puntos de Vista · Rojo-Amarillo-Verde (semáforo de comprensión) · ¿Qué te hace decir eso?

Algunas rutinas usadas en Senda

Ver-Pensar-Preguntarse (See-Think-Wonder). *Propósito:* explorar cuidadosamente objeto, imagen, concepto o situación. *Pasos:* 1) Ver: ¿Qué ves/observas? (descripción objetiva, sin interpretación). 2) Pensar: ¿Qué piensas sobre esto? (interpretaciones, conexiones). 3) Preguntarse: ¿Qué te preguntas? ¿Qué te genera curiosidad? *Ejemplo en Senda:* mostrar imagen de ciudad con smog. Ver: “Veo edificios altos, cielo grisáceo, muchos carros”. Pensar: “Pienso que hay contaminación porque el cielo no es azul”. Preguntar: “Me pregunto cuántas personas viven ahí, qué efectos tiene en su salud, cómo podría mejorarse”. *Cuándo usar:* inicio de unidad, al introducir nuevo concepto, con imágenes complejas, con arte generado por IA para discutir autoría.

Afirmar-Apoyar-Preguntar (Claim-Support-Question). *Propósito:* desarrollar explicaciones e interpretaciones basadas en evidencia. *Pasos:* Afirmar (haz una afirmación o interpretación sobre el tema) · Apoyar (identifica evidencia que apoye tu afirmación) · Preguntar (plantea una pregunta relacionada con tu afirmación). *Ejemplo en Senda:* después de leer artículo sobre IA en educación. Afirmar: “La IA puede personalizar el aprendizaje de cada estudiante”. Apoyar: “El artículo menciona sistemas adaptativos que ajustan dificultad según desempeño”. Preguntar: “¿Podría la IA reemplazar por completo a los maestros humanos?” *Cuándo usar:* análisis de textos, imágenes, datos; construcción de argumentos; preparación para ensayos.

Círculo de Puntos de Vista (Circle of Viewpoints). *Propósito:* considerar múltiples perspectivas sobre tema o situación. *Pasos:* 1) Identificar diferentes perspectivas o “puntos de vista” sobre una situación. 2) Para cada perspectiva preguntar: Estoy pensando sobre [tema] desde el punto de vista de [perspectiva] · Pienso... · Me preocupa... · Me pregunto... *Ejemplo en Senda:* analizar construcción de nuevo centro comercial desde el punto de vista del desarrollador inmobiliario, de comerciantes locales, de residentes del barrio, de ambientalistas y del gobierno local. *Cuándo usar:* controversias, conflictos históricos, dilemas éticos, decisiones complejas.

Oración-Frase-Palabra (Sentence-Phrase-Word). *Propósito:* sintetizar y destilar la esencia de un texto. *Pasos:* 1) Oración: selecciona una oración del texto que te pareció importante o significativa. 2) Frase: selecciona una frase que te llamó la atención o te impactó. 3) Palabra: selecciona una palabra que consideras clave. *Variación:* compartir en pareja o grupo, explicando por qué se seleccionó cada elemento. *Ejemplo en Senda:* después de leer capítulo sobre Revolución Mexicana. Oración: “Las demandas de tierra y libertad movilizaron a millones de campesinos”. Frase: “justicia social”. Palabra: “revolución”. *Cuándo usar:* después de leer texto complejo, para cerrar discusión, para identificar conceptos clave.

Zoom In. *Propósito:* desarrollar pensamiento flexible, interpretación basada en evidencia limitada, ajuste de interpretaciones con nueva información. *Pasos:* 1) Mostrar pequeña porción de imagen. 2) Preguntar: ¿Qué ves? ¿Qué crees que podría ser? 3) Revelar un poco más de la imagen. 4) Preguntar: ¿Qué nueva información tienes? ¿Cambió tu

interpretación? 5) Repetir hasta revelar la imagen completa. 6) Reflexionar: ¿Cómo cambió tu pensamiento? ¿Qué te enseña esto sobre sacar conclusiones? *Ejemplo en Senda:* imagen de ecosistema, revelando gradualmente desde detalle de hoja hasta paisaje completo. *Cuándo usar:* desarrollar disposición a revisar pensamiento con nueva evidencia, introducir importancia de contexto.

3-2-1 Puente. *Propósito:* activar conocimiento previo y evidenciar cambio de pensamiento tras aprendizaje. *Pasos:* 1) Al inicio de unidad responder: 3 palabras que asocias con [concepto], 2 preguntas que tienes, 1 metáfora o analogía. 2) Estudiar el tema/concepto. 3) Al final de unidad responder nuevamente el 3-2-1. 4) Crear “puente” entre pensamiento inicial y final: ¿Qué cambió? ¿Qué conexiones hay? ¿Qué aprendiste? *Ejemplo en Senda (unidad sobre inteligencia artificial):* Inicio — AI = robots, computadoras, futuro / ¿Las IA piensan? ¿Son peligrosas? / La IA es como un cerebro electrónico. Final — AI = aprendizaje automático, algoritmos, datos / ¿Cómo evitar sesgos? ¿Límites éticos? / La IA es como un espejo que refleja datos humanos. Puente — “Pasé de pensar en IA como robot físico a entenderla como sistema de procesamiento de datos. Mis preguntas evolucionaron de curiosidad básica a preocupaciones éticas.” *Cuándo usar:* marco completo de unidad (inicio y fin).

Generate-Sort-Connect-Elaborate (Generar-Ordenar-Conectar-Elaborar).

Propósito: construcción activa de comprensión mediante organización de ideas. *Pasos:* 1) Generar: lista todas las ideas/conceptos que recuerdas sobre el tema. 2) Ordenar: agrupa ideas en categorías. 3) Conectar: identifica conexiones entre categorías o dentro de ellas. 4) Elaborar: explica las conexiones, añade nuevas ideas, profundiza. *Ejemplo en Senda (ecosistemas):* Generar — plantas, animales, sol, agua, cadena alimenticia, ciclo del carbono. Ordenar — componentes bióticos, componentes abióticos, ciclos, relaciones. Conectar — los ciclos conectan biótico y abiótico; cadenas alimenticias son tipo de relación. Elaborar — el sol (abiótico) es energía base para todos los componentes bióticos mediante fotosíntesis. *Cuándo usar:* síntesis de unidad, evaluación de comprensión, preparación para evaluación.

Las 8 Fuerzas Culturales

Ron Ritchhart, investigador de Project Zero, identificó 8 “fuerzas culturales” que operan en todo aula y que pueden cultivarse intencionalmente para crear una cultura de pensamiento. Una cultura de pensamiento es un ambiente donde el pensamiento es valorado, visible y promovido activamente como parte regular y esperada de la experiencia del grupo.

1. Lenguaje. El lenguaje que usamos moldea cómo pensamos y qué valoramos. Tres tipos de lenguaje en cultura de pensamiento:

- *Lenguaje del pensamiento* (nombrar explícitamente los tipos de pensamiento): “Estamos observando cuidadosamente...” · “Necesitamos evidencia para esa afirmación” · “¿Qué perspectivas diferentes hay?” · “Están haciendo conexiones entre...” · “¿Cuál es tu razonamiento?”
- *Lenguaje de la comunidad* (enfatarizar pertenencia y trabajo colectivo): “Nuestra pregunta es...” · “¿Cómo podemos resolver esto juntos?” · “¿Quién puede ayudar a

desarrollar la idea de María?” · “Construyamos sobre lo que Juan dijo”

- *Lenguaje de identidad* (reconocer a los alumnos como pensadores): “Como pensadores, necesitamos...” · “Los buenos pensadores hacen preguntas” · “Estás pensando como científico” · “Tu mente de matemático está funcionando”

2. Tiempo. La forma en que distribuimos el tiempo comunica qué es importante. Si todo el tiempo se va en instrucciones y copia, el mensaje implícito es que pensar con calma no es prioritario. Una cultura de pensamiento requiere tiempo para observar, hacer conexiones, discutir, equivocarse, revisar ideas y reflexionar. *Ideas prácticas:* reservar al inicio o al final de la clase unos minutos fijos para una rutina de pensamiento · dar tiempo de “pensar en silencio” antes de pedir respuestas en voz alta · dejar espacio para que los alumnos formulen sus propias preguntas · planear menos actividades pero más profundas.

3. Ambiente. El ambiente incluye tanto el espacio físico como el espacio psicológico. Un salón que favorece el pensamiento tiene materiales accesibles, espacios de trabajo flexibles y evidencias del pensamiento de los alumnos en las paredes (esquemas, mapas, preguntas abiertas, hipótesis, borradores). *Elementos clave:* organización del mobiliario que permita trabajo individual, en parejas y en equipos · paredes que muestran procesos de pensamiento, no solo trabajos “bonitos” ya terminados · espacios donde se registren preguntas, ideas en construcción y conexiones entre temas · un clima emocional seguro donde el error se percibe como oportunidad de aprender.

4. Oportunidades. Las oportunidades son las tareas, preguntas y actividades que se plantean a los alumnos. Si las tareas son solo de copia o repetición, el pensamiento profundo no aparece. Las oportunidades deben invitar a analizar, inferir, interpretar, argumentar, crear, tomar perspectiva y aplicar lo aprendido en nuevos contextos. *Ejemplos:* preguntas abiertas (“¿Qué crees que pasaría si...?”, “¿Por qué podría ser importante...?”) · comparar y contrastar ideas, personajes, fenómenos, estrategias · resolver problemas auténticos vinculados con la realidad de los alumnos · proyectos donde tengan que investigar, sintetizar información y presentar conclusiones.

5. Rutinas y estructuras de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son secuencias cortas de pasos que ayudan a los alumnos a organizar su pensamiento. Son simples, repetibles y se pueden usar en muchas materias y temas. Al repetirlas, los alumnos las interiorizan y empiezan a pensar de esa manera incluso sin que el maestro las guíe. *Ejemplos:* Ver-Pensar-Preguntarse · Afirmar-Justificar-Preguntar · Antes pensaba-Ahora pienso · Conectar-Ampliar-Desafiar. Las rutinas se convierten en parte del lenguaje común del grupo y ofrecen estructuras claras para que todos puedan participar, incluso quienes son más tímidos o inseguros.

6. Interacciones y relaciones. Las interacciones incluyen cómo se relacionan maestro y alumnos, y cómo se relacionan entre sí los alumnos. Una cultura de pensamiento necesita interacciones basadas en respeto, escucha genuina y construcción conjunta de ideas. *Aspectos clave:* el maestro escucha de verdad y se interesa por las ideas de los alumnos, no solo por las respuestas correctas · se fomenta que los alumnos reaccionen a las ideas de otros (“Estoy de acuerdo porque...”, “No estoy de acuerdo y pienso que...”, “Quiero añadir...”) · se valoran las preguntas y se legitima la duda como parte natural del aprendizaje · se cuida el tono: se corrige la idea, no se ridiculiza a la persona.

7. Expectativas. Las expectativas son los mensajes explícitos e implícitos sobre qué se espera de los alumnos. Si solo se espera que “saquen buenas calificaciones” o que “se porten bien”, el pensamiento profundo no se vuelve prioridad. El maestro Senda comunica expectativas claras de que todos pueden y deben pensar, hacer preguntas y buscar comprensión. *Ejemplos:* “En esta clase, siempre explicamos el porqué de nuestras respuestas.” · “Esperamos que uses evidencia para apoyar tus ideas.” · “Es normal cambiar de opinión cuando tenemos nueva información.” · “Todos tenemos algo valioso que aportar al pensamiento del grupo.” Estas expectativas también se reflejan en cómo se evalúa: se valora el proceso de pensamiento, las estrategias utilizadas y la capacidad de reflexión, no solo el resultado final.

8. Modelado. El modelado es la forma en que el maestro muestra, con su propio comportamiento, cómo piensa y cómo aprende. No basta con decir a los alumnos que piensen: necesitan ver cómo lo hace un adulto y escuchar el proceso interno. *Formas de modelado:* pensar en voz alta · modelar la duda (reconocer cuando no sabe algo y mostrar cómo investiga o pide ayuda) · modelar la metacognición (“Ahora voy a comparar estas dos ideas para ver en qué se parecen y en qué son distintas”) · modelar actitudes: curiosidad, apertura a otras perspectivas, humildad intelectual y perseverancia.

Cuando las 8 fuerzas culturales se cuidan de manera intencional, el aula se convierte en una verdadera cultura de pensamiento: un lugar donde pensar bien es la norma, los alumnos se ven a sí mismos como pensadores capaces y el aprendizaje va más allá de la memorización para convertirse en comprensión profunda y transferible.

2.6 Fred Jones: Tools for Teaching

Fred Jones es uno de los expertos más reconocidos mundialmente en manejo de aulas efectivas. Su obra *Tools for Teaching* (2007) ofrece un sistema práctico y probado para crear aulas donde el orden permita el aprendizaje profundo. En Senda, Jones es fundamental porque sin estructura, no hay cultura de pensamiento.

Principios fundamentales de Jones

Jones identificó que el 80% del tiempo en aulas problemáticas se pierde en gestión (transiciones, disciplina). Su solución: prevenir problemas mediante sistemas predecibles.

Herramienta	Descripción	Aplicación Senda
Reglas y procedimientos	Máximo 5 reglas co-creadas, practicadas diariamente	“Pensar antes de hablar”, “Movimiento silencioso con tablets/IA”
Consecuencias lógicas	Escala: mirada → preferida → backup plan	Fichas “Pensador Estrella” canjeables
Incentivos positivos	“Preferred Activity Time” (PAT)	10 min libres (IA creativa, lectura) al ganar tiempo
Cuerpo enseñanza	Posición estratégica, contacto visual	“Zona comando” cubre 90% del salón

La estructura de la clase según Jones (integrada en Senda)

1. **INICIO (2 min):** Rutina pensamiento o Bell work + transición silenciosa
2. **INSTRUCCIÓN DIRECTA (8 min):** Modelado en voz alta (Project Zero)
3. **TRABAJO INDEPENDIENTE (15 min):** Estaciones rotativas SAMR
4. **TRABAJO GRUPAL (10 min):** Think-Pair-Share guiado
5. **CIERRE (5 min):** Síntesis + PAT si ganan tiempo

Ejemplo práctico Senda — 5.º primaria

Problema: el grupo pierde 7 min en transiciones. *Solución Jones:* Día 1 — practica “Movimiento Silencioso” 3x (tiempo límite). Día 2 — fichas por ejecución perfecta. Día 3 — PAT (5 min Canva IA arte) si la transición baja de 2 min. *Resultado:* transiciones de 1:45 min en promedio.

Manejo de interrupciones (BACKUP SYSTEM)

- **Nivel 1:** Contacto visual + pausa (80% de casos resueltos)
- **Nivel 2:** Movimiento hacia alumno + instrucción específica (“Juan, tu turno después de Ana”)
- **Nivel 3:** Consecuencia tangible (responsabilidad de clase: recoge marcadores)
- **Nunca:** Confrontación pública o castigo emocional

Integración IA: “Ayudante IA” — tablet registra interrupciones de clase (anónimo) y genera reporte semanal para reflexión del grupo.

Rutina diaria Jones-Senda

- 🎯 **OBJETIVO CLASE:** “Hoy ganamos PAT si terminamos 3 min antes”
- ⌚ **TIMER VISIBLE:** Cuenta regresiva
- ★ **FICHAS PENSADOR:** Por colaboración
- ✅ **PAT:** “5 min IA creativa si cumplimos”

Resultados documentados: Jones reporta +50% tiempo de instrucción y +30% rendimiento académico. En Senda: base para una cultura de pensamiento sostenible.

2.7 Entorno Constructivista y Aprendizaje por Proyectos

El constructivismo: del “recibir” al “construir”

Jean Piaget y Lev Vygotsky demostraron que el aprendizaje significativo ocurre cuando los alumnos construyen activamente su conocimiento mediante experiencias, no memorización pasiva.

Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky): lo que el alumno HACE SOLO ← ZDP → lo que NECESITA AYUDA. En Senda, las rutinas de Project Zero funcionan como andamios de la ZDP.

Cuatro principios constructivistas en Senda:

1. **Aprendizaje activo:** el alumno genera preguntas, hipótesis, productos.
2. **Contexto auténtico:** problemas reales (¿cómo reducir plástico escolar con IA?).
3. **Colaboración social:** IM interpersonal + Think-Pair-Share.
4. **Reflexión metacognitiva:** “¿Cómo pensé? ¿Qué estrategia usaré mañana?”

Aprendizaje por Proyectos (PBL) Senda

Estructura PBL adaptada al siglo XXI (Buck Institute + SAMR):

- **SEMANA 1 — LANZAMIENTO:** Pregunta impulsora (“¿Cómo puede la IA ayudar al clima local?”) · Rutina: Ver-Pensar-Preguntarse (mapa satelital IA)
- **SEMANAS 2-3 — INVESTIGACIÓN:** Ambientes: Académico (datos climáticos) + Tecnológico (prompts de IA) · IM: lógico-matemático (análisis de datos) + naturalista (sensores IoT)
- **SEMANA 4 — DESARROLLO:** Prototipo: app simple que predice CO2 de la escuela · SAMR Nivel 4: Redefinición (IA genera predicciones personalizadas)
- **SEMANA 5 — PRESENTACIÓN + REFLEXIÓN:** Feria de proyecto + rúbrica de las 5 mentes de Gardner · Cierre: rutina “3-2-1 Puente”

Modelo SAMR integrado (tecnología constructivista)

Nivel SAMR	Ejemplo proyecto clima	Valor constructivista
Sustitución	Word por Google Docs	Sin cambio cognitivo
Aumentación	Docs con comentarios	Colaboración básica
Modificación	Google Sheets + gráficos IA	Análisis de datos propios
Redefinición	ChatGPT + app que predice CO2 real	Conocimiento nuevo

Evaluación constructivista

No exámenes finales, sino:

- **Portafolios digitales:** progreso visible en IM y pensamiento
- **Rúbricas PBL:** 5 mentes de Gardner + 8 fuerzas culturales
- **Autoevaluación:** “Mi contribución fue X porque usé estrategia Y”

Tabla síntesis: Constructivismo Senda

Elemento	Tradicional	Senda Constructivista
Rol maestro	Transmisor	Mediador (Feuerstein) + Facilitador (Jones)
Aprendizaje	Memorización	Construcción activa + reflexión
Evaluación	Diaria	Documentación
Tecnología	Sustitución SAMR	Redefinición + IA ética
Producto	Respuesta correcta	Solución a problema real

Quiz — Parte 2 (10 preguntas)

La respuesta correcta aparece marcada con ✓. Las calificaciones se registran; 0 intentos de repetición.

1. Para Feuerstein, la inteligencia se entiende principalmente como:

- Un coeficiente fijo medible con pruebas estandarizadas
- Una capacidad innata que no se puede modificar
- ✓ **Un proceso dinámico de adaptación y modificabilidad**
- Un conjunto de conocimientos acumulados

2. ¿Qué es la modificabilidad según Feuerstein?

- La habilidad de memorizar información rápidamente
- ✓ **El proceso, más o menos consciente y voluntario, de cambiar de un estado a otro**
- La capacidad de asociar palabras e imágenes
- El uso de la tecnología para aprender

3. Según el modelo de Feuerstein, ¿qué describe mejor un problema de aprendizaje?

- No tener buena conducta en clase
- ✓ **Incapacidad para beneficiarse o modificarse a partir de ciertas experiencias**
- Falta de recursos económicos en la escuela
- Nivel bajo de inteligencia innata

4. La Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) se caracteriza por tres parámetros:

- Motivación, disciplina y memoria
- Atención, repetición y evaluación
- ✓ **Intencionalidad, trascendencia y significado**

- Observación, comparación y conclusión

5. Un ejemplo claro de intencionalidad en la práctica Senda es:

- **✓ Seleccionar cuidadosamente qué mostrar, cuándo y con qué dificultad**
- Dejar que los alumnos elijan todos los temas sin guía
- Dar tareas repetitivas sin explicación
- Permitir que los alumnos trabajen siempre solos

6. La mediación del Sentimiento de Competencia busca principalmente:

- Comparar a los alumnos para que se esfuercen más
- **✓ Que el alumno se sienta capaz frente a los demás y frente a sí mismo**
- Que el alumno obtenga siempre la calificación más alta del grupo
- Que el maestro controle mejor la disciplina en el aula

7. Según Sousa, la inteligencia puede entenderse como:

- Un solo tipo de capacidad general
- Únicamente la habilidad matemática y verbal
- La memoria a largo plazo de datos escolares
- **✓ Una aptitud multifacética que puede verse como la velocidad de aprendizaje**

8. De acuerdo con Sousa, ¿por qué las emociones son clave en el aprendizaje?

- Porque determinan el coeficiente intelectual
- Porque sólo las emociones negativas generan atención
- **✓ Porque pueden impedir o fomentar el aprendizaje cognitivo según agraden o desagraden los contenidos**
- Porque sustituyen la práctica y el esfuerzo

9. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la Taxonomía de Bloom es correcta en el contexto Senda?

- Es un modelo rígido en el que el alumno no puede cambiar de nivel en una misma actividad
- **✓ Es útil para reconocer la diferencia entre dificultad y complejidad y planear preguntas de distintos niveles**
- Sólo sirve para materias teóricas, no prácticas
- Se usa únicamente para evaluar exámenes estandarizados

10. Un ejemplo de estrategia Senda alineada con la EAM y las funciones cognitivas es:

- Dejar tareas sin explicar el propósito
- Evaluar únicamente con preguntas de recuerdo literal
- Dar 50 ejercicios repetitivos de memoria en una sola noche

- ✓ Usar organizadores gráficos, práctica espaciada y conexión con la vida real
-

Tarea abierta — Parte 2

Diseña una secuencia didáctica breve (una clase de 40–50 minutos) que integre el Modelo Senda y al menos dos autores o conceptos de la Parte 2 (por ejemplo, Feuerstein y la EAM; Sousa y el rol de las emociones; Taxonomía de Bloom, funciones cognitivas, operaciones mentales).

Entregar planeación de clase (máx. 2 cuartillas) con:

- Tema y grado escolar.
- Objetivo de aprendizaje redactado.
- Al menos una estrategia para desarrollar funciones de entrada, elaboración y salida (puede ser una actividad distinta para cada fase).
- Una estrategia concreta de mediación del sentimiento de competencia (cómo hará visible el progreso del alumno y cómo reconocerá el esfuerzo).
- Una actividad donde se evidencie la Experiencia de Aprendizaje Mediado (intencionalidad, trascendencia y significado) descrita explícitamente: qué hará el maestro y qué se espera del alumno en cada parámetro.

Respuesta obligatoria · Carga de archivos habilitada